

Actividad N° 4 Fundamentos de programación.

Marzo 2024

PREGUNTAS

Ejercicio 1: Verificación de Número Perfecto

Contexto: Un matemático aficionado está desarrollando un programa que le permita identificar números especiales. Uno de los más interesantes es el **número perfecto**, que es aquel número entero positivo igual a la suma de sus divisores propios (es decir, todos los divisores menores que él mismo).

Enunciado: Crea un algoritmo que permita ingresar un número entero positivo y determine si el número es **perfecto** o no. El programa debe mostrar un mensaje claro indicando el resultado.

Entrada:

Un número entero positivo n

Salida esperada:

- Un mensaje que indique si el número es perfecto o no.

Ejemplo:

- Entrada: 28
- Salida: 28 es un número perfecto.

Ejercicio 2: Simulación de Carga de Autos Eléctricos

Contexto: En una estación de carga rápida de vehículos eléctricos, se ha implementado un sistema automático que registra la cantidad de energía consumida por cada vehículo. Por seguridad, el sistema debe detectar si el consumo total supera el límite de 800 kWh y también informar cuál fue el auto que más consumió.

Enunciado: Simula la llegada de 10 autos a la estación. Para cada auto, genera de forma aleatoria una cantidad de energía consumida (entre 20 y 100 kWh). Al finalizar, el programa debe mostrar:

- Energía consumida por cada auto
- Total de energía consumida
- Número del auto que más energía consumió
- Una advertencia si se supera el límite de 800 kWh

Entrada:

No se requiere entrada del usuario (las cargas se generan aleatoriamente).

Salida esperada:

- Consumo individual de cada auto
- Consumo total

- Identificación del auto con mayor consumo
- Mensaje de advertencia si se excede el límite

Ejercicio 3: Analiza el siguiente código

- Comente acerca de lo que hace el código
- Discuta si el código está correctamente implementado, si no es así, comente donde está el error

```

1 Algoritmo sin_titulo
2   Definir n, i, nota como Real
3   Definir promedio como Real
4
5   Escribir "¿Cuántas notas desea ingresar?"
6   Leer n
7
8   Para i ← 1 Hasta n Con Paso 1
9       Escribir "Ingrese la nota ", i, ":"
10      Leer nota
11      promedio ← promedio + nota
12   FinPara
13
14   promedio ← promedio / n
15   Escribir "El promedio de las notas es: ", prom
16 FinAlgoritmo
17

```

Figure 1: Código con errores a identificar

Ejercicio 4: Analiza el siguiente código

- Comente acerca de lo que hace el código
- Discuta si el código está correctamente implementado, si no es así, comente donde está el error

```
1 Algoritmo sin_titulo
2   Definir numero como Entero
3
4   Escribir "Ingrese un número:"
5   Leer numero
6
7   Si numero MOD 2 = 1 Entonces
8       Escribir "El número es par."
9   Sino
10      Escribir "El número es impar."
11  FinSi
12 FinAlgoritmo
13
14
15
16
17
```

Figure 2: Código